



CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA

Elisângela Ferraz de Campos
Eric Domingues Godoi
Heloisa Clara Rodrigues
José Eduardo Teixeira dos Reis
Kaíke Elias Ferreira dos Anjos

Minuta de Projeto

Projeto de Desenvolvimento Integrado de Produto
Continuação ao “M.E.D Lock”

São José dos Campos - SP

2026



Elisângela Ferraz de Campos
Eric Domingues Godoi
Heloisa Clara Rodrigues
José Eduardo Teixeira dos Reis
Kaíke Elias Ferreira dos Anjos

Minuta de Projeto

Projeto de Desenvolvimento Integrado de Produto Continuação ao “M.E.D Lock”

Professor: Dawilmar Guimarães de Araújo

Data: 09/04/2026

São José dos Campos - SP

2026

SUMÁRIO

1. Escopo do projeto.....	5
2. Escopo do produto.....	7
2.1 Contextualização e Evolução do Projeto.....	8
2.2 Caixa com Travas.....	8
2.3. Íris Mecânica, Painel Estruturado e Câmara Interna.....	9
2.4. Maleta.....	11
2.2 Jogo 1 – Eletrônico.....	13
2.3 Jogo 2 - Digital.....	17
2.4 Jogo 3 – Labirinto.....	22
3. Estrutura analítica do projeto ou Product Backlog.....	31
4. Referências.....	32
5. Apêndice.....	16
6. Anexo.....	17

1. Escopo do projeto

Este projeto tem como objetivo dar continuidade ao protótipo desenvolvido pela equipe no semestre anterior, solucionando os problemas enfrentados na comunicação dos jogos com a caixa e torná-lo portátil, unindo os jogos (eletromecânico e eletrônico) e o cofre a uma maleta, otimizando os jogos e facilitando o transporte do conjunto.

Aspectos do Escopo do Projeto:

- Datas de início e término: **Início** no dia 19 de fevereiro de 2026 junto a formalização de equipe; **término** será: dia 19 de junho de 2026 com a demonstração da prova de conceito na Feira de Soluções no Hall da Fatec de São José dos Campos-SP.
- Equipe de Execução e Responsabilidades: As atividades são divididas de acordo com nossa necessidade de trabalho. O Nosso trabalho foi separado em módulos, onde cada responsável pelo seu módulo, deverá desenvolvê-lo utilizando-se dos conhecimentos adquiridos nas áreas de Mecânica, Eletrônica e Programação até o presente semestre. São eles: Módulo Cofre, responsável: Heloísa Rodrigues; Módulo Jogo 1 (Eletrônico), responsável: José Eduardo e Eric Godoi; Módulo Jogo 2 (Digital), responsável: Kaike Anjos; Módulo Jogo 3 (Eletromecânico), responsável: Elisângela Campos, que também ficou responsável pela documentação e pesquisa sobre gamificação e suas aplicações, bem como, a Integração das Tecnologias: Onde todos irão participar desta etapa.
- Partes Interessadas: Equipe do projeto: InnoWave, orientadores: DAWILMAR GUIMARÃES DE ARAÚJO, VIVIANE SIQUEIRA E ALFRED KABAYAMA.
- Introdução sobre o Projeto: O projeto M.E.D. LOCK é uma caixa tipo cofre com uma tranca em 3 etapas, cada módulo de jogo irá destravar um nível da tranca da caixa, esses módulos poderão ser acessados independente da sequência.
- Nosso projeto consiste em retrabalhar os jogos e a caixa principal com trava tipo cofre, em três etapas, ela será desbloqueada, completamente, mediante a solução de 3 jogos diferentes dos módulos acima citados, cada um desses jogos irá destravar uma etapa da tranca da caixa. Cada módulo de jogo tem comunicação com a caixa ou cofre via wifi Localhost, liberando uma etapa da trava, independente da ordem dos módulos de jogo, selecionado pelos jogadores.
- Cada Módulo de Jogo estará disponível inicialmente na maleta separados do Cofre, e será disponibilizado para o jogador utilizá-lo de forma portátil, para acesso e maior comodidade dos jogadores.

- Jogo 1 (Genius): Segundo Rosa (16/12/2024)), o jogo popularmente conhecido no Brasil como Genius, foi criado nos Estados Unidos nos anos 80, com o nome de Simon, vindo de uma brincadeira chamada “Simon says”, algo como “o mestre mandou” aqui no Brasil. Esse brinquedo foi trazido para o Brasil pela produtora Estrela, mudando o nome para Genius. Esse jogo ajuda a melhorar o desenvolvimento cognitivo e a memória, enquanto a pessoa brinca com o brinquedo. Consulte bibliografia para mais detalhes.
- Mello (06/11/2023), acredita que o ESP32 é um microcontrolador que pode ser controlado por: C++, a linguagem LUA e o micropython. Bem usado em projetos de robótica e IoT.
- Segundo Georde et al. (06/10/2024), a placa ESP32 pode ser programada em Python por meio do MicroPython, uma implementação enxuta da linguagem Python projetada especificamente para microcontroladores. Esse recurso possibilita o desenvolvimento de aplicações de forma mais acessível e intuitiva, utilizando uma sintaxe já consolidada no meio acadêmico e profissional.
- Jogo 2 (Digital): Segundo Santos (17/11/2025), sendo possível usar o Bluetooth do ESP32 com MicroPython, sendo a forma mais comum de se conectar a um aplicativo ou outro dispositivo usando Bluetooth Low Energy (BLE). Para isso, você precisará instalar o módulo ble através do Thonny IDE e depois poderá configurar o ESP32 como um servidor ou cliente BLE em seu código Python.
- Várias tentativas sucederam-se, porém sem êxito, sendo assim, decidimos por continuar na linguagem de programação C++, para sistemas embarcados, para entrega deste projeto, devido ao tempo limite para entregas.
- A ideia inicial previa a utilização de três travas do tipo ferrolho, que seriam desbloqueadas individualmente mediante o acionamento ao final de cada jogo (1, 2 e 3). No entanto, o conceito foi aprimorado para a adoção de uma única trava no estilo íris — um mecanismo circular que realiza abertura e fechamento em três etapas progressivas, mantendo a lógica de liberação sequencial conforme o avanço nos jogos. As travas solenoides estão presentes em uma ampla gama de aplicações, desde portas residenciais e comerciais até sistemas de automação industrial (Wikipedia, 2024). Também são muito utilizadas em projetos de eletrônica embarcada, como fechaduras com Arduino ou ESP32, onde o acionamento é feito via módulo relé ou transistor (Blog Fazedores, 2019). Segundo o vídeo do canal Future Automation – *Securing Your Home With Solenoid Locks | Arduino Series Part 14* (YouTube – Future Automation, 2022), esse tipo de solução permite a abertura de portas por meio de cartão RFID, senha ou sensor biométrico, tornando a trava solenoide uma alternativa prática e acessível para automação residencial. Dessa forma, mesmo com a alteração no mecanismo físico

— de três travas independentes para uma trava única com abertura em três estágios —, mantém-se o princípio de funcionamento do projeto, aliado a um design mais compacto, integrado e inovador.

- Jogo 3 (mecânico): Demonstrou Cardoso, (18/11/2022) em seus vídeos dos quais busquei a inspiração para modelar um labirinto, que será desenvolvido primeiramente uma versão em papelão para garantir a viabilidade estrutural e design, reservando um espaço para acomodar o circuito com sensor para indicar se atingiu ou não o objetivo final do jogo. Quanto ao sensor do jogo, Demonstrou Gustavo (16/04/2020), no projeto de dispensador automático de álcool líquido, busquei inspiração para o uso do sensor IR, que irá detectar quando a bolinha cair no local certo, daí enviar o sinal para desbloquear uma das trancas da caixa.
- Justificativa e Objetivos: Muitas formações, treinamentos, capacitações são repetitivos e pouco atrativos, gerando assim: Baixa participação; Dificuldade de aprendizado; pouca retenção do conhecimento. Nossa proposta é chamar a atenção para a gamificação usada no entretenimento que desperta, estimula o aprendizado da lógica, bem como o trabalho cooperativo, na busca de soluções.
- Requisitos com foco na gamificação voltada ao entretenimento, criaremos uma caixa tipo cofre com o desbloqueamento em três etapas, que são liberadas mediante a conclusão de 3 jogos diferentes (Eletrônico, Digital e mecânico), onde cada módulo de jogo libera uma parte da íris até se abrir por completo. Para as melhorias deste projeto iremos aplicar nossos conhecimentos em eletrônica, mecânica e programação adquiridos ao longo dos semestres anteriores, bem como este.
- Premissas: Com este projeto a equipe terá a oportunidade de solucionar os problemas enfrentados anteriormente e ao mesmo tempo promover desenvolvimento das habilidades e conhecimentos, pesquisas da sobre gamificação, design na parte mecânica, desafios a serem superados na parte de eletrônica, programação e na integração de todos os subsistemas.
- Restrições: O projeto não deve deixar os componentes elétricos expostos fisicamente, porém podem ser expostos, para efeito visual dos componentes e sua arquitetura eletrônica.

2. Escopo do produto

Logo após as pesquisas realizadas, iniciamos o planejamento do processo de fabricação do projeto em módulos, segue detalhamento das etapas elaboradas separadamente em módulos:

2.1 Contextualização e Evolução do Projeto

O presente projeto constitui uma evolução de um sistema anteriormente desenvolvido, baseado em um conceito interativo inspirado em jogos do tipo escape room. Na versão inicial, foi utilizada uma estrutura em formato de caixa contendo três fechaduras acionadas por atuadores solenoides, nas quais cada mecanismo era liberado individualmente conforme a conclusão de desafios propostos.

Na versão atual, foram realizadas modificações significativas tanto na estrutura física quanto no mecanismo de funcionamento. A estrutura em caixa foi substituída por uma maleta, com o objetivo de melhorar a portabilidade, organização dos componentes e a facilitando o armazenamento e o transporte do sistema. Paralelamente, o sistema de fechaduras independentes foi substituído por um mecanismo único de íris mecânica com abertura progressiva em três estágios.

Essas alterações mantêm o conceito de progressão por etapas, porém proporcionam maior integração entre os sistemas mecânico e eletrônico, além de um funcionamento mais fluido e visualmente mais atrativo.

2.2 Caixa com Travas

O sistema anterior era composto por uma estrutura em formato de caixa, projetada para armazenar um compartimento interno protegido por três fechaduras independentes. Cada fechadura era acionada por um atuador solenoide, responsável por realizar o travamento e destravamento mecânico do sistema.

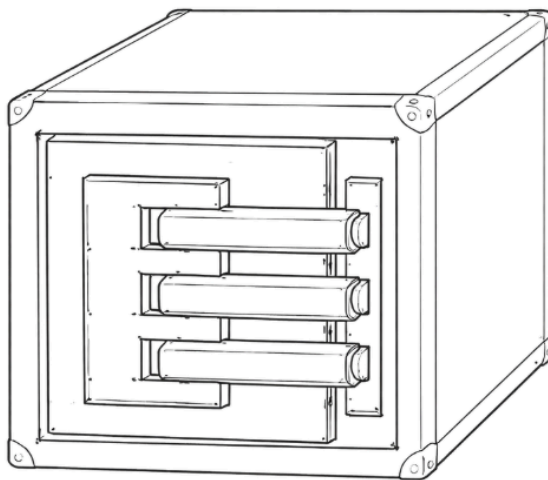
Os atuadores solenoides eram controlados eletronicamente por um microcontrolador ESP32, que executava a lógica de funcionamento baseada na conclusão de desafios propostos. Para o acionamento dos solenoides, foram utilizados módulos de relé, responsáveis por realizar a interface entre o microcontrolador e os atuadores, permitindo o controle de cargas com maior corrente e tensão.

O sistema era alimentado por uma fonte de energia baseada em bateria, garantindo autonomia e possibilitando o funcionamento independente de alimentação externa, característica importante para aplicações móveis e interativas.

A lógica de operação seguia um modelo sequencial, no qual cada atuador solenoide era acionado individualmente conforme a conclusão de uma etapa do sistema. Dessa forma, as três fechaduras eram liberadas progressivamente,

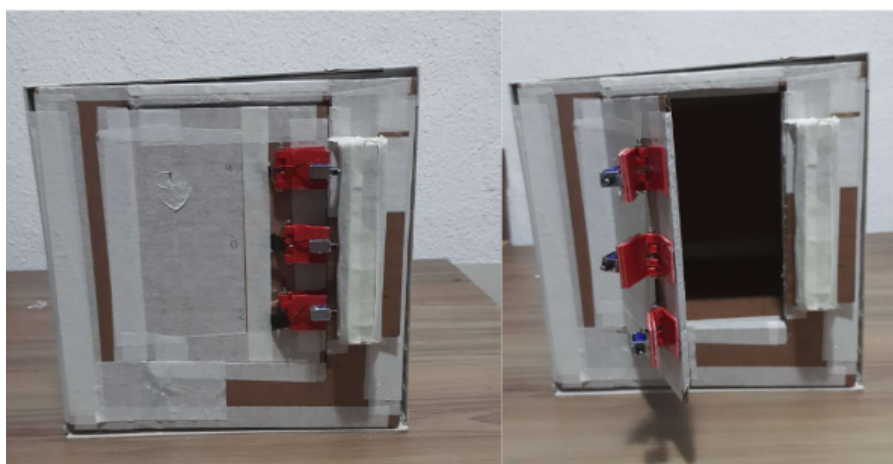
condicionando o acesso completo ao compartimento interno à finalização de todos os desafios.

Figura 1 - Projeto anterior inicialmente, com caixa e as 3 travas.



Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 2 - Caixa e Travas montadas e funcionando.



Fonte: Autoria própria (2025).

2.3. Íris Mecânica, Painel Estruturado e Câmara Interna.

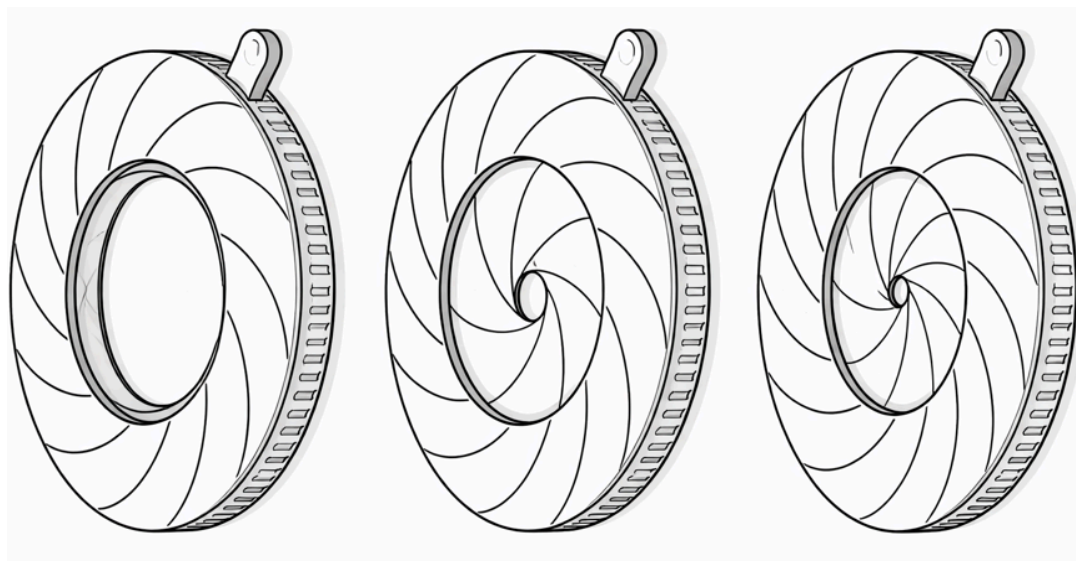
O sistema atual é composto por uma íris mecânica com diâmetro aproximado de 150 mm, formada por cinco lâminas articuladas fabricadas em PLA por meio de impressão 3D. As lâminas estão dispostas radialmente e interligadas de forma a permitir movimento sincronizado, possibilitando a variação controlada da abertura central.

O acionamento da íris é realizado por um servomotor modelo SG90 micro servo, responsável por fornecer o movimento angular controlado, permitindo posicionamento preciso da abertura da íris. Esse movimento é transmitido por meio de um conjunto de engrenagens acopladas à parte posterior do mecanismo, garantindo o deslocamento coordenado das lâminas. Uma haste lateral auxilia na condução e estabilidade do movimento.

O controle do sistema é realizado por um microcontrolador ESP32, responsável pela execução da lógica de funcionamento. O sistema opera com abertura progressiva em três estágios, com ângulo máximo aproximado de 15° , sendo cada estágio correspondente à conclusão de um desafio.

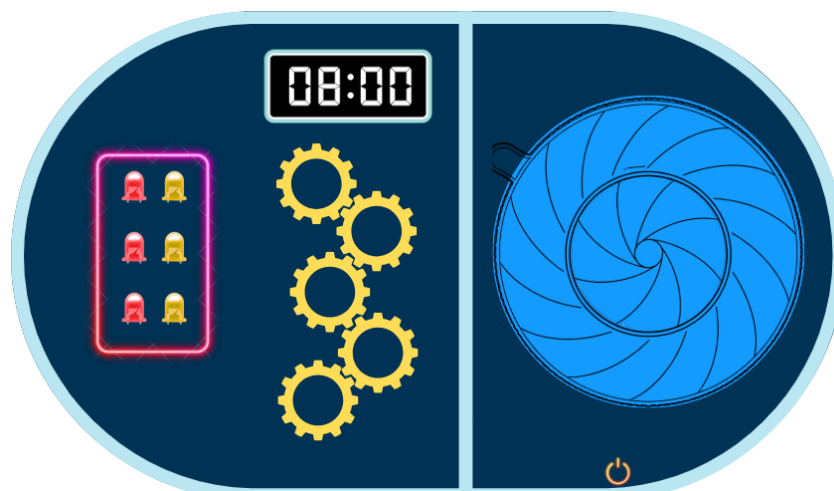
O conjunto encontra-se fixado em um painel estrutural, que garante suporte mecânico e alinhamento dos componentes. Na parte posterior do painel, está localizada uma câmara interna destinada ao armazenamento da recompensa.

Figura 3 - Movimento da íris em 3 etapas.



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 4 - Ideia de painel com a íris mecânica, leds de indicação e o cronômetro.



Fonte: Autoria própria (2026).

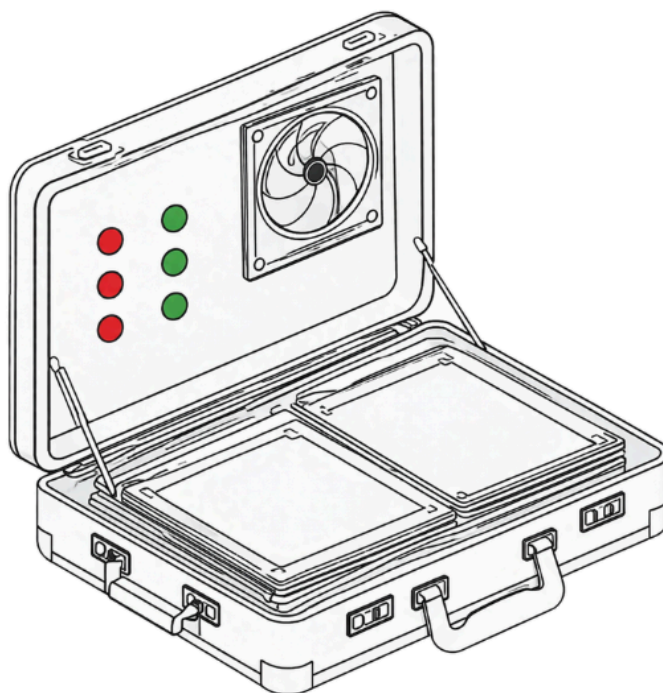
2.4. Maleta

A estrutura do sistema foi reformulada, sendo utilizada uma maleta como base principal do projeto. Essa escolha visa melhorar a portabilidade, proteção dos componentes e organização interna do sistema.

O painel contendo a íris mecânica, o servomotor e o sistema de engrenagens está acoplado à parte frontal interna da maleta, garantindo fixação adequada e posicionamento correto do mecanismo.

A maleta também abriga os componentes eletrônicos, como o microcontrolador, a fiação e demais elementos auxiliares, atuando como invólucro protetor do sistema. Essa configuração resulta em uma estrutura compacta, integrada e adequada para aplicações interativas.

Figura 5 - Ideia de montagem da íris mecânica na maleta, com os leds para indicar o avanço dos jogos.



Fonte: Autoria própria (2026).

A nova configuração representa uma evolução significativa em relação ao sistema anterior, resultando em maior integração funcional, melhor organização estrutural e aprimoramento da experiência do usuário.

2.2 Jogo 1 – Eletrônico

O Jogo 1, baseado no *Genius* (jogo da memória), consiste em um sistema eletrônico no qual o jogador deve repetir corretamente uma sequência de estímulos luminosos e sonoros. O funcionamento ocorre de forma progressiva: o sistema aciona uma sequência de LEDs, e o jogador deve reproduzi-la pressionando os botões correspondentes na mesma ordem. A cada acerto, a sequência é ampliada, aumentando o nível de dificuldade e exigindo maior capacidade de memorização.

Para garantir o funcionamento do jogo, é utilizado um microcontrolador responsável pelo processamento dos comandos, controle dos LEDs e botões, além do armazenamento da lógica do programa.

Este projeto dá continuidade ao desenvolvimento realizado no semestre anterior, incorporando melhorias no funcionamento, integração e experiência do usuário. A figura X apresenta a versão finalizada no semestre anterior.

Figura 6 - Versão finalizada em 2025/2



Fonte: Autoria própria (2025).

A figura a seguir apresenta os componentes que serão utilizados para o retrabalho do jogo,

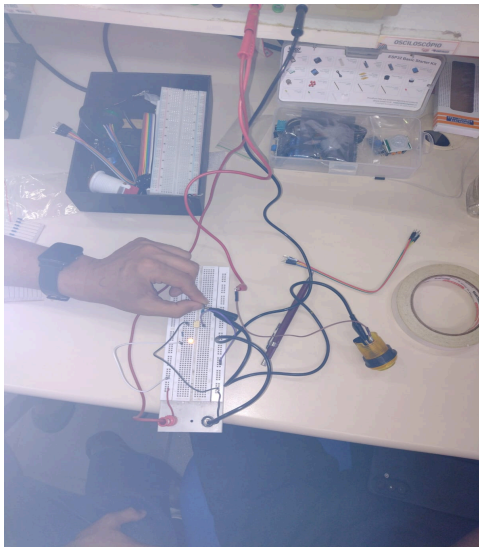
Figura 7- Componentes e materiais

CUSTOS E MATERIAIS - GENIUS						
LISTA DE COMPONENTES			FORNCEDORES (custo unitário, exeto kits)			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MERCADO LIVRE	ELETROGATE	ROBOCORE	
1	Arduino Uno R3 Atmega328 Smd	1	R\$ 36,20	R\$ 74,40	R\$ 56,90	
2	Bateria 18650 Vtc6 3000mah 30a	2	R\$ 53,91	/	R\$ 37,90	
3	resistor 220 Ω (kit - 10 pcs)	1	R\$ 13,00	R\$ 9,00	R\$ 7,50	
4	Kit cabos ligação macho / macho (kit - 50 pcs)	1	R\$ 19,00	R\$ 9,90	/	
5	led de alto brilho (kit - 50 pcs)	1	R\$ 25,00	R\$ 16,00	R\$ 7,60	
6	Botão chave tátil 12x12 arduino (kit 50 pcs)	1	R\$ 32,46	R\$ 24,90	R\$ 20,80	
7	Placa de ensaio PCB 5.2x8.9cm (kit - 10 pcs)	1	R\$ 22,33	R\$ 49,00	R\$ 75,00	
8	Buzzer passivo 5V	1	R\$ 15,19	R\$ 5,00	R\$ 4,65	
9	Caixa de acrílico 20x10x5	1	R\$ 25,91	/	/	
10	Caixa de MDF 30x20x10	1	R\$ 23,65	/	/	
11	Solda Estanho Tubinho 22g	1	R\$ 19,00	R\$ 11,30	R\$ 12,00	
12	Placa de expansão Arduino uno	1	R\$ 38,60	/	R\$ 41,70	
13	módulo bluetooth HC-05	1	R\$ 38,20	R\$ 39,90	R\$ 28,40	
/	TOTAL	14	R\$ 362,45	R\$ 239,40	R\$ 292,45	

Fonte: Autoria própria (2025).

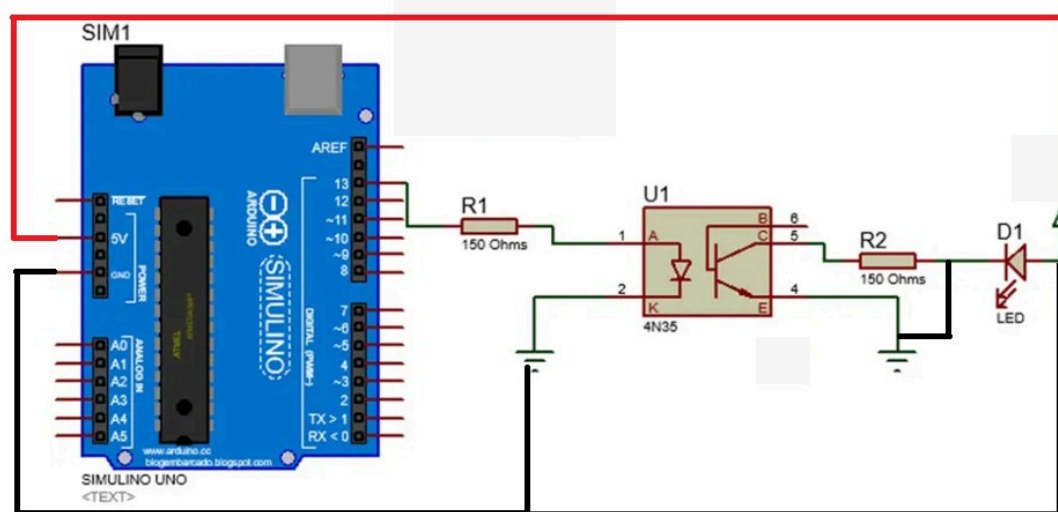
A partir do modelo inicial apresentado, a equipe propôs melhorias que não conseguiram ser implementadas ao projeto no semestre anterior. Seriam elas, A correção do problema eletrônico no botão luminoso da cor amarela, um re-design da na tampa, onde a disposição dos botões luminosos mudariam para as extremidades, com botões de comando para início e recomeço do jogo estejam centralizados, juntos da chave gangorra. A imagens a seguir representam os testes de bancada com o diagrama utilizado de referência, um croqui do re-design e a montagem inicial na nova estrutura.

Figura 8 - Testes de Bancada



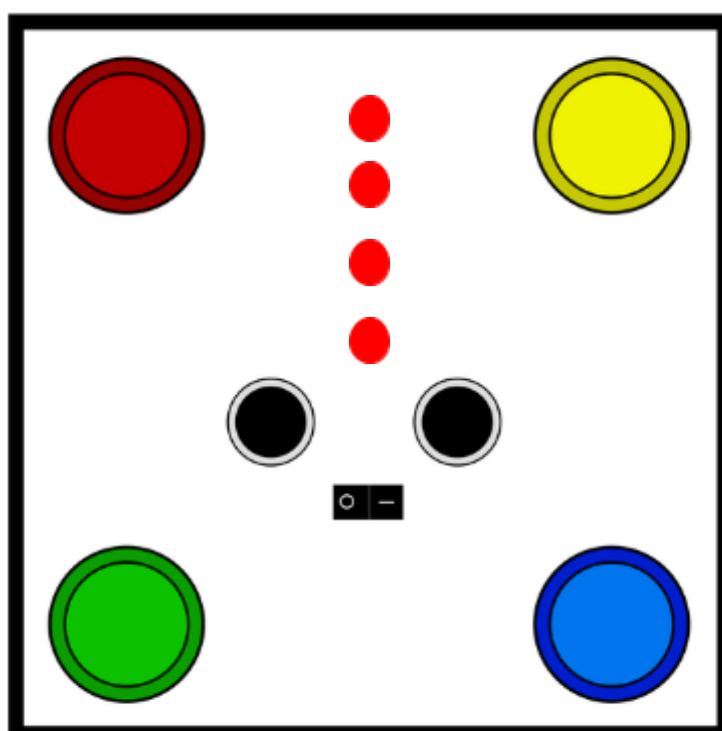
Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 9 - Diagrama de Referência



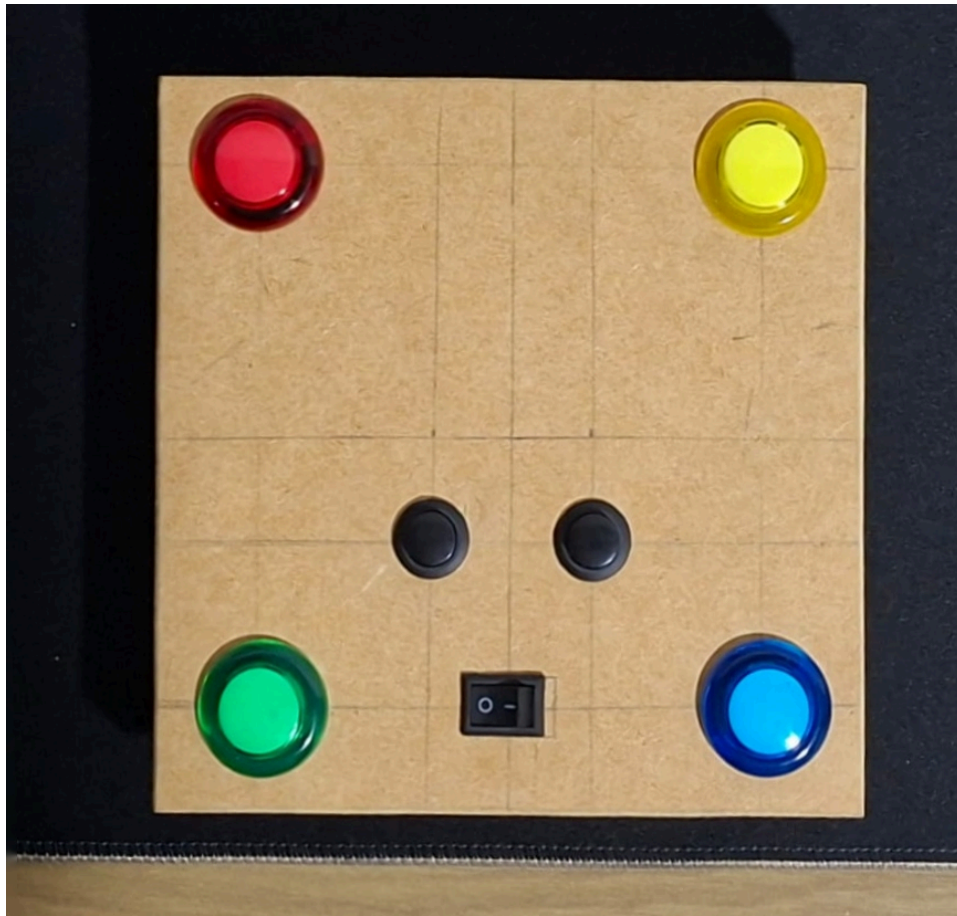
Fonte: AutoCore Robótica (27/09/2018)

Figura 10 - Croqui referente ao Re-design



Fonte: Autoria Própria (2026).

Figura 11 - Montagem inicial do protótipo



Fonte: Autoria Própria (2026).

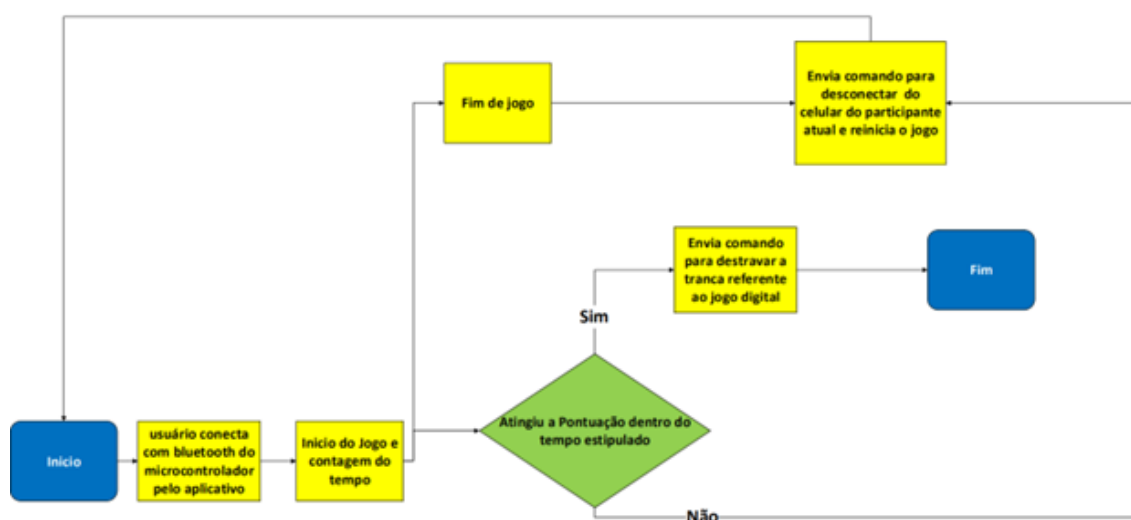
2.3 Jogo 2 - Digital

O Jogo 2, será digital fazendo-se necessário o uso de um celular, podendo o jogador instalá-lo no próprio celular, através de acesso ao qr-code que estará disponível no dia do evento.

A plataforma inicial de desenvolvimento será o “Scratch”. Pode ser consultada através do link disponível em referências Scratch.

O fluxograma funcional abaixo demonstra o funcionamento da aplicação a ser desenvolvida. Ao atingir a pontuação adequada será liberada uma das travas da caixa. Este fluxograma pode ser consultado através do Apêndice C.1.

Figura 12 - Fluxograma funcional – Jogo 2 - Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

Na etapa inicial do projeto, foi desenvolvido um jogo para celular, no qual o usuário precisa atingir 10 pontos dentro de um tempo limitado de 3 minutos. A comunicação entre o aplicativo e a caixa eletrônica foi implementada por meio da tecnologia Bluetooth.

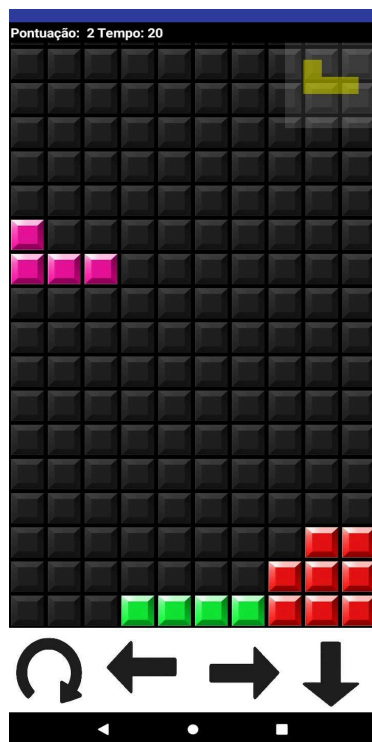
Ao término da execução do jogo, uma vez atingido o critério de pontuação definido, o aplicativo envia um comando específico ao sistema de controle da caixa eletrônica. Esse comando é interpretado pelo dispositivo, que realiza o acionamento de um mecanismo de liberação, permitindo a abertura de uma das travas existentes no sistema.

Posteriormente, em decorrência de solicitações dos docentes orientadores do projeto, foi necessária a adaptação da aplicação para funcionamento em dispositivos do tipo tablet. Essa mudança implicou na reestruturação parcial da interface e na adequação do sistema para diferentes dimensões de tela e

modos de interação, mantendo, entretanto, a integridade das funcionalidades previamente implementadas, apenas ajustando a comunicação do jogo com a caixa eletrônica.

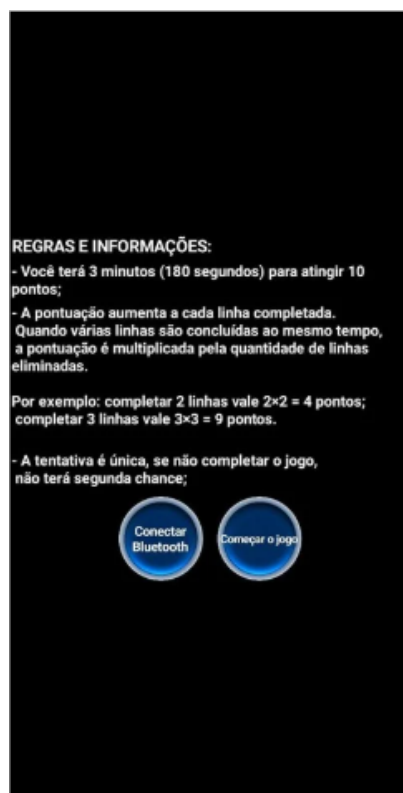
As figuras 13 e 14 demonstram como a tela era na utilização pelo celular:

Figura 13 - Tela do Celular – Tela de Jogo - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

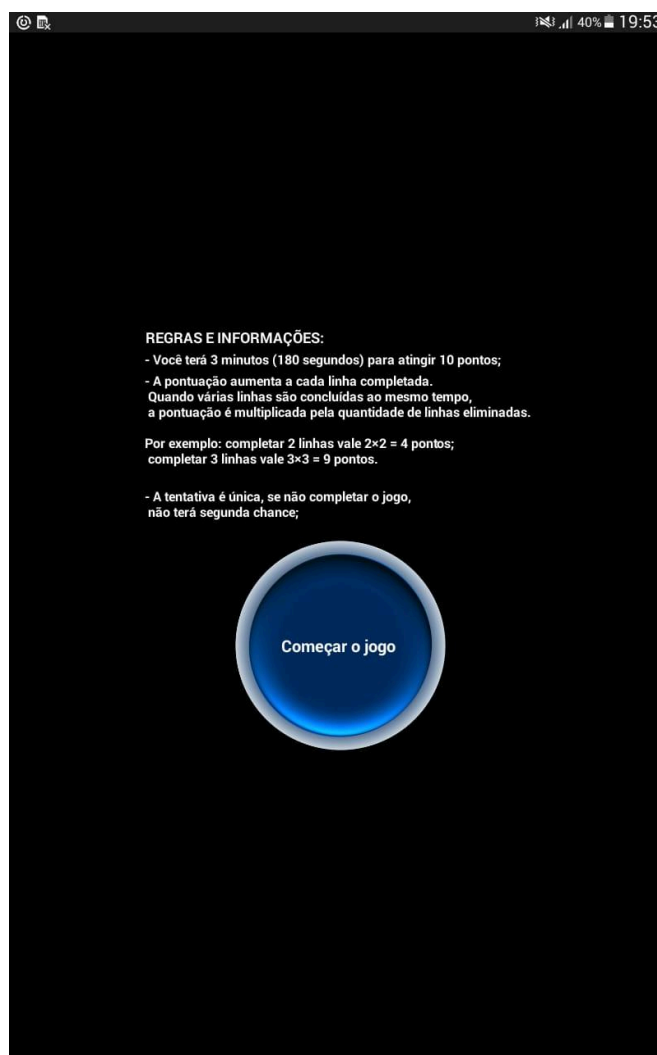
Figura 14 - Tela do Celular – Tela Inicial - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

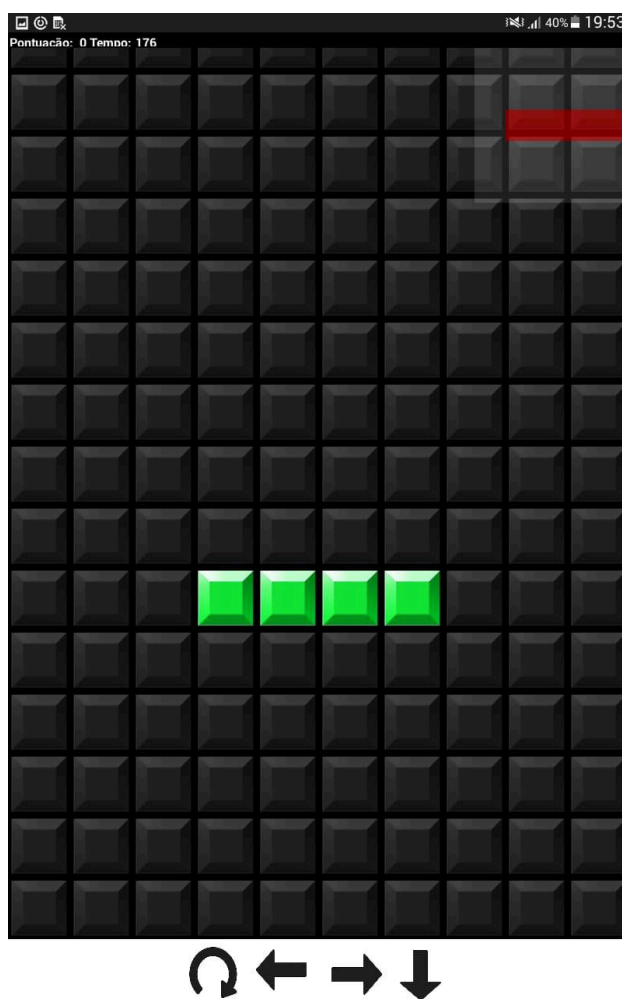
As figuras 15 e 16 abaixo demonstram como está a tela atual utilizando o tablet:

Figura 15 - Tela do Tablet – Tela Inicial - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

Figura 16 - Tela do Tablet – Tela de Jogo - Jogo Digital



Fonte: autoria própria (08/04/2026)

2.4 Jogo 3 – Labirinto.

Este dispositivo consiste em um jogo mecânico equipado com um sensor que, ao ser acionado, envia um sinal para a caixa. Ao receber esse comando, o sistema libera uma das trancas. Para a montagem deste projeto, são necessários os seguintes componentes:

Tabela 01 – Lista de Componentes Jogo 3

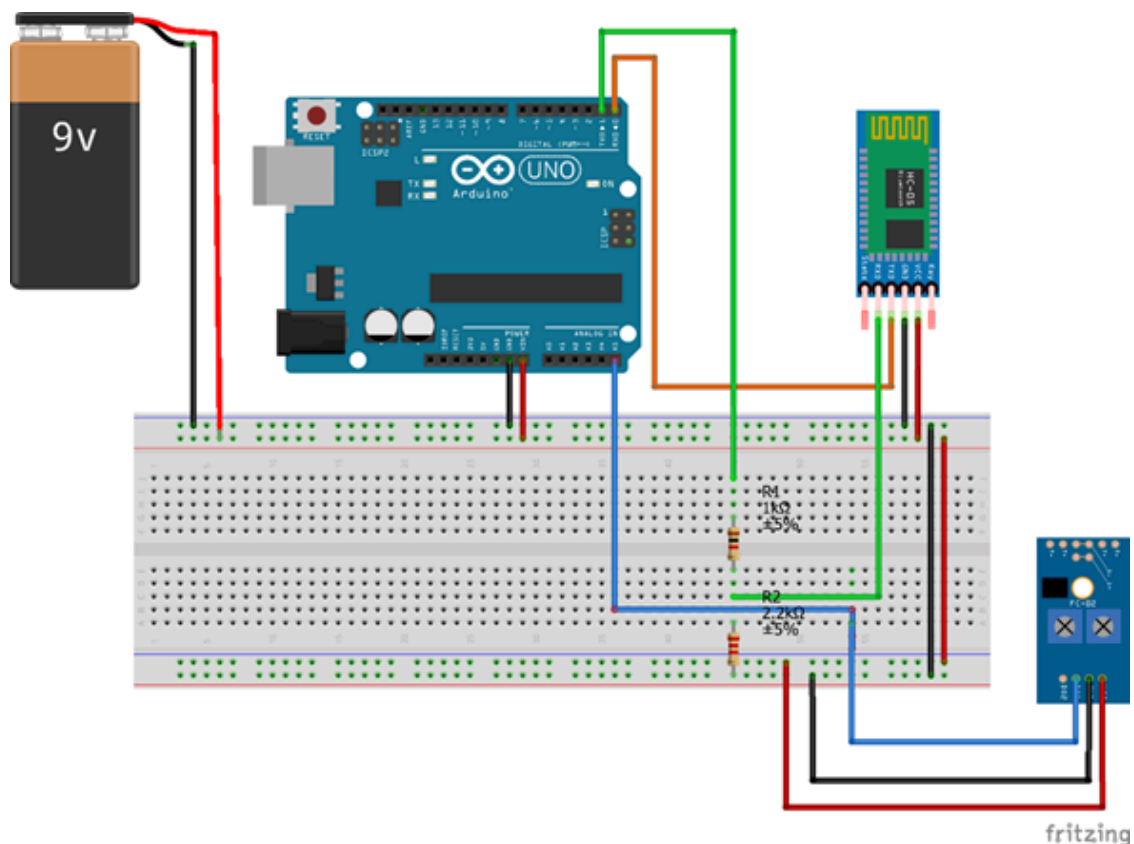
Lista de Componentes para o Jogo 3 - Labirinto

Unidade	Componente	Valor
1	bateria de 9V - Li-ion (Equipe)	
1	sensor IR - TCRT5000	R\$ 6,90
1	Arduino uno R3 (Equipe)	
1	Case para baterias	R\$ 7,00
1	Módulo Bluetooth - HC-05	R\$ 40,00
2	Resistores: 1K Ω e 2.2K Ω (Equipe)	
x	fios jumper (Equipe)	
	Total Geral	R\$ 53,90

Fonte: autoria própria (25/10/2025)

Os componentes da Tabela acima, possuem funções específicas e essenciais para o funcionamento do sistema. O controle central é realizado pelo Esp32, enquanto a detecção do objetivo na saída do labirinto utiliza um sensor IR TCRT5000. A interface entre as unidades ocorre via módulo Bluetooth HC-05, sendo todo o conjunto alimentado por uma bateria de 9V Li-ion. O investimento previsto para este módulo é de aproximadamente R\$ 53,90. Os componentes mencionados, foram selecionados de acordo com o diagrama a seguir:

Figura 17 - Diagrama do Jogo 3 – Labirinto



Fonte: autoria própria (25/10/2025)

Conforme observado, a configuração de hardware deste jogo foi mantida, visto que sua funcionalidade individual já estava validada, restando apenas a comunicação com a unidade central a “Caixa”. Minha responsabilidade neste 6º semestre consiste na integração técnica de todos os módulos com a Caixa. Atuarei no suporte aos demais colaboradores para assegurar a integração entre os jogos e o sistema de travamento, garantindo que a conclusão de cada etapa resulte no destravamento sequencial da tranca.

Com base nos testes e pesquisas realizados, a solução adotada consiste na implementação de uma rede local estruturada em torno da ESP32 (Caixa). O funcionamento segue a arquitetura abaixo:

ESP32 "Caixa" (Servidor): Responsável por processar as requisições provenientes dos módulos de jogo. Ao receber o sinal de conclusão, o servidor aciona um indicador luminoso correspondente e executa o destravamento de uma das etapas da tranca. Este processo é válido para os módulos Labirinto e Memória.

ESP32 "Jogo" (Cliente): Responsável por monitorar o status do jogo e transmitir o sinal de finalização ao Servidor (Caixa) assim que as condições de vitória forem atingidas.

Interface Digital (Tablet): Realiza o envio do comando de conclusão via rede para o Servidor após o término do jogo Tetris.

A liberação total da caixa ocorre de forma sequencial, sendo necessária a conclusão bem-sucedida dos três desafios integrados. Os códigos-fonte para os testes de comunicação entre o Servidor (Caixa) e os Clientes (Jogos) estão disponíveis em anexo.

ESP32 - CAIXA - Servidor

```
/*
```

```
*** Código da CAIXA (LocalHost)
```

```
USE AS PORTAS GPIO 18, 19 E 21
```

```
*/
```

```
#include <WiFi.h>
```

```
#include <WebServer.h>
```

```
const int ledPinLab = 18;
```

```
const int ledPinTet = 19;
```

```
const int ledPinMem = 21;
```

```
// Configurações da rede Access Point
```

```
const char* ssid = "INNOWAVE";
```

```
const char* password = "xxxxxx";
```

```
WebServer server(80);
```

```
void setup() {

    Serial.begin(115200);

    // Configura ESP32 como Access Point
    WiFi.softAP(ssid, password);

    IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
    Serial.print("IP do servidor: ");
    Serial.println(IP);

    // Configurar rotas
    server.on("/", handleRoot);
    server.on("/ledLab/on", ledPinLabOn);
    server.on("/ledTet/on", ledPinTetOn);
    server.on("/ledMem/on", ledPinMemOn);

    server.begin();
    Serial.println("Servidor HTTP iniciado");

    pinMode(ledPinLab, OUTPUT);
    pinMode(ledPinTet, OUTPUT);
    pinMode(ledPinMem, OUTPUT);

    digitalWrite(ledPinLab, LOW);
    digitalWrite(ledPinTet, LOW);
```

```

    digitalWrite(ledPinMem, LOW);
}

void loop() {
    server.handleClient();
}

void handleRoot() {
    String html = "<!DOCTYPE html><html>";

    html += "<head><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'\>";

    html += "<link rel='icon' href='data:,\>";

    html += "<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;};";

    html += ".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;";

    html += "text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;};";

    html += ".button2 {background-color: #555555;}</style></head>";

    html += "<body><h1>INNOWAVE MED LOCK</h1>";

    html += "<body><h1>*Destrave a Caixa*</h1>";

    html += "<p><a href='\/ledTet/on'\><button class='button'\>CONCLUIR</button></a></p>";

    html += "</body></html>";

    server.send(200, "text/html", html);
}

void ledPinLabOn() { //para cada jogo montar uma etapa

```

```
digitalWrite(ledPinLab, HIGH);  
}
```

```
void ledPinTetOn() {  
    digitalWrite(ledPinTet, HIGH);  
    // Redireciona o navegador de volta para a raiz "/"  
    server.sendHeader("Location", "/");  
    server.send(303);  
}
```

```
void ledPinMemOn() { //para cada jogo montar uma etapa  
    digitalWrite(ledPinMem, HIGH);  
}
```

ESP32 - CAIXA - Cliente

```
/*  
*** Código do Jogo da Memória (representado por acionamento do botão)  
//Acender o LED DA GPIO 21 DA CAIXA  
*/  
  
#include <WiFi.h>  
  
#include <HTTPClient.h>  
  
  
// Configurações da rede do Servidor INNOWAVE  
  
const char* ssid = "INNOWAVE";  
const char* password = "xxxxxxx";  
  
  
// IP padrão do ESP32 em modo Access Point
```

```

const char* serverName = "http://192.168.4.1";

// Configuração do Pino (GPIO 4 com Pull-down externo)
const int buttonPin = 4;
const int ledFeedback = 21; // LED interno da placa cliente

// Variáveis de controle
int lastButtonState = LOW;

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // No Pull-down externo, configuramos apenas como INPUT
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    pinMode(ledFeedback, OUTPUT);

    // Conecta na rede Wi-Fi criada pelo Servidor
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print("Conectando à rede INNOWAVE");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("\nConectado ao Servidor!");
}

void loop() {

```

```

int currentButtonState = digitalRead(buttonPin);

// Detecta o pressionamento (Transição de LOW para HIGH no Pull-down)
if (currentButtonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
    delay(50); // Debounce para evitar leituras falsas

    //LED DA GPIO 21 DA CAIXA
    enviarComando(true);
}

lastButtonState = currentButtonState;
}

void enviarComando(bool acender) {
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        HTTPClient http;

        // Define a rota baseada no estado desejado
        String requestPath = acender ? "/ledMem/on" : "";
        String fullUrl = String(serverName) + requestPath;

        Serial.print("Enviando: ");
        Serial.println(fullUrl);

        http.begin(fullUrl);
        int httpResponseCode = http.GET();
    }
}

```

```
if (httpResponseCode > 0) {  
    Serial.print("Resposta do Servidor: ");  
    Serial.println(httpResponseCode);  
    // Sincroniza o LED local com o do servidor para confirmação visual  
    digitalWrite(ledFeedback, acender ? HIGH : LOW);  
} else {  
    Serial.print("Erro na comunicação: ");  
    Serial.println(httpResponseCode);  
}  
http.end();  
} else {  
    Serial.println("Erro: Wi-Fi desconectado");  
}  
}
```

3. Estrutura analítica do projeto ou Product Backlog

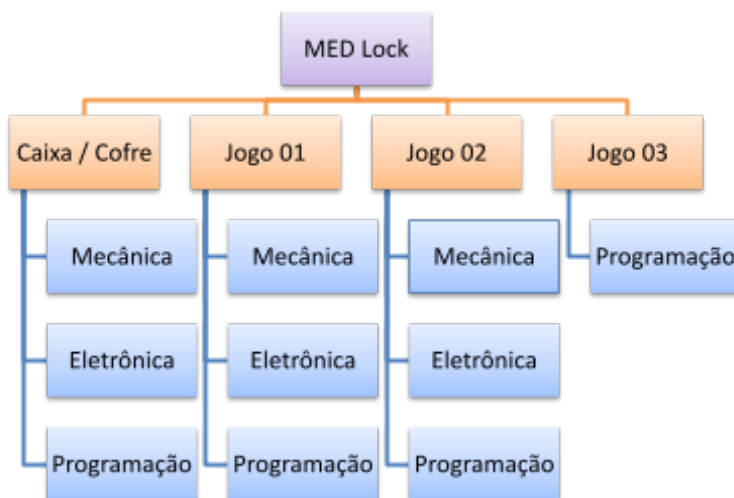
Reconhecemos que o projeto MED Lock consiste em um sistema complexo, composto por diversos subsistemas organizados conforme sua Estrutura Analítica do Projeto (EAP).

Como já mencionado anteriormente, o projeto baseia-se em um jogo que envolve uma caixa/cofre inicialmente trancada. O mecanismo de travamento, que antes era composto por três travas independentes, foi aprimorado para uma única trava no estilo íris — um sistema circular que realiza abertura progressiva em três etapas. Cada etapa é liberada mediante a conclusão de um dos jogos propostos, sendo eles: Jogo 1 – Eletrônico, Jogo 2 – Digital e Jogo 3 – Labirinto (eletromecânico).

Cada subsistema (jogo) será desenvolvido e confeccionado de forma independente, porém todos se comunicam com a caixa principal para viabilizar o avanço das etapas de abertura da trava. Ao final, quando o jogador concluir todos os jogos, será necessária a integração completa dos sistemas, etapa que exige a colaboração conjunta de todos os envolvidos no projeto.

Cada jogo, assim como a própria caixa, possui ao menos um responsável designado, encarregado pelo desenvolvimento do seu respectivo subsistema conforme o cronograma estabelecido. O organograma do projeto define a estrutura organizacional da equipe e a distribuição dessas responsabilidades.

Figura X - EAP do Projeto



Fonte: autoria própria (25/10/2025)

4. Referências

O GLOBO 100 | Tecnologia. **Genius, clássico dos anos 1980, é relançado em versão que só funciona com celular 'na gaveta'.** Disponível em <https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2024/12/16/tim-e-estrela-r-elancam-o-jogo-genius-um-classico-dos-anos-1980.ghml> Acesso em: 25/09/2025.

VICTOR VISION HIGH QUALITY DISPLAYS. **Placa ESP32: Descubra o que é, para que serve e muito mais!** Disponível em <https://victorvision.com.br/blog/placa-esp32/#:~:text=A%20ESP32%20%C3%A9%20uma%20placa%20de%20desenvolvimento%20de%20hardware%20aberto,vantagem%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Arduino> Acesso em: 25/09/2025.

THIRD, Damien P. George. **MicroPython: Python for microcontrollers.** Disponível em: <https://github.com/micropython/micropython>. Acesso em: 23 set. 2025.

RANDOM NERD TUTORIALS. **MicroPython Programming Basics with ESP32 and ESP8266.** Disponível em <https://randomnerdtutorials.com/micropython-programming-basics-esp32-esp8266/#:~:text=%C3%A9%20de%20Portugal.-,M%C3%B3dulos,de%20rede%20e%20muito%20mais.&text=O%20que%20%C3%A9%20isso?,-Denunciar%20an%C3%BAncio> Acesso em: 27/09/2010.

SCRATCH. **Crie histórias, jogos e animações Partilhe com outros em todo o mundo.** Disponível em <https://scratch.mit.edu/> Acesso em: 25/09/2010.

Robótica Sustentável. **Como fazer um Labirinto de papelão?!** Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LtjWHCn_I3gl Acesso em: 25/09/2025.

BLOG ELETROGATE. **Dispensador Automático de Álcool Líquido.** Disponível em https://blog.eletrogate.com/como-fazer-um-dispensador-automatico-de-alcool-p-ara-lavar-as-maos/?_gl=1*xa7eo3*_gcl_au*MzA5OTU5NDUyLjE3NTkzMjE1OTM. Acesso em: 25/09/2025.

WIKIPEDIA The Free Encyclopedia. **Solenoid bolt** Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid_bolt. Acesso em: 04/10/2025.

YOUTUBE – Future Automation. **Securing Your Home With Solenoid Locks || Arduino Series Part 14** Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DWomBx3CdIM>. Acesso em: 4/10/2025.

BOLTON, W. Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering. 7ª ed. Pearson, 2021.

DR SOLENOID. **Fundamentos dos Solenoides de Travamento Básico: Um Guia Abrangente.** Disponível em: <https://www.drsolenoid.com/pt/news/the-fundamentals-of-the-basics-latching-solenoids-a-comprehensive-guide>. Acesso em: 04/10/2025.

FONTECFTV. **Fechadura Solenoide - TravaBolt Manual do usuário.**
Disponível em:
<https://fontecftv.com.br/manuais/Manual%20usu%C3%A1rio%20-%20Fechadura%20Solenoide.pdf>. Acesso em: 04/10/2025.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física – Volume 2: Eletromagnetismo. 10ª ed. LTC, 2016.

BLOG FAZEDORES. **Fechadura eletrônica com Arduino e RFID. 2019.**
Disponível em:
<https://blog.fazedores.com/fechadura-eletronica-com-arduino-e-rfid>. Acesso

5. Apêndice

6. Anexo